



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA
Unidad Iztapalapa

Modelos Matemáticos I, Lic. Matemáticas
Segunda tarea
Prof. Mario Medina
Departamento Matemáticas, UAM-I

Problemas de solución de ecuaciones diferenciales

1. Considere el sistema de ecuaciones diferenciales obtenido en clase para una reacción química de dos elementos químicos con condiciones iniciales

$$\frac{dA}{dt} = -kA, \quad \frac{dB}{dt} = kA, \quad A(0) = A_0, \quad B(0) = 0.$$

Obtenga las funciones las cantidades de elementos químicos existentes para toda t . Muestra que la suma de cantidades de los dos elementos A y B es constante.

2. Una reacción química que genera B a partir de A está modelada a través del problema con valores iniciales

$$\frac{dA}{dt} = -2kA^2, \quad \frac{dB}{dt} = 2kA^2, \quad A(0) = A_0, \quad B(0) = 0.$$

Encuentre las cantidades de cada uno de los elementos A y B para todo tiempo t . Muestre que $A + 2B = \text{constante}$

Problemas de estabilidad de puntos de equilibrio

1. Considere el modelo logístico

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right)$$

- a) Determine los puntos de equilibrio
- b) Realice el análisis geométrico para determinar su estabilidad, recuerde debe considerar la función $f(N) = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right)$
- c) Use el teorema de linealización para determinar, de ser posible, sobre la estabilidad de los puntos de equilibrio.
- d) ¿Concuerdan los resultados de estabilidad obtenidos mediante el análisis geométrico y los obtenidos mediante el teorema de linealización?
- e) Obtenga la solución analítica $N(t)$ tal que $N(0) = N_0$

Problemas de Adimensionalización

En los siguientes problemas se pide:

- Identificar las variables y parámetros con dimensiones.
- Introducir variables adimensionales apropiadas.
- Obtener el sistema o ecuación en forma adimensional.
- Identificar los parámetros adimensionales relevantes.

1. Modelo logístico

Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K} \right),$$

donde $P(t)$ representa una población, $r > 0$ es la tasa de crecimiento y $K > 0$ la capacidad de carga.

Adimensionalice la ecuación.

De una interpretación biológica de todos los elementos, variables y parámetros que aparecen en la ecuación diferencial y realice su propio análisis dimensional de ambas ecuaciones, la original y la adimensionalizada.

2. **Análisis dimensional logístico con cosecha** En clase realizamos la adimensionalización de la ecuación logística con cosecha

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right) - H.$$

Con los cambios de variables usados en clase se adimensionalizó esta y se obtuvo

$$\frac{dM}{d\tau} = M(1 - M) - \lambda.$$

Realice el análisis dimensional de la ecuación original y también de la obtenida ¿la nueva ecuación está realmente adimensionalizada? Justifique completamente sus respuestas.

3. **Ecuación logística con efecto Allee** En clase estudiamos la ecuación logística con efecto Allee

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right) \left(1 - \frac{N}{A} \right).$$

Se procedió a adimensionalizar esta ecuación y obtuvimos la ecuación

$$\frac{dM}{d\tau} = M(1 - M) \left(\frac{M}{\lambda} - 1 \right).$$

Proceda rehacer de manera clara todo el proceso de adimensionalización realizado en clase con los cambios de variables espacial y temporal. Posteriormente realice el análisis dimensional de la ecuación original y muestre si efectivamente no obtuvimos una ecuación adimensional. Muestre todos sus cálculos y razonamientos de manera clara.

4. Caída libre con resistencia lineal

Una partícula de masa m cae verticalmente bajo gravedad y resistencia proporcional a la velocidad:

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv,$$

donde g es la aceleración gravitacional y $k > 0$ la constante de fricción.

Adimensionalice la ecuación e identifique la velocidad característica del sistema.

5. Oscilador armónico amortiguado

Considere

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = 0,$$

donde m , c y k son constantes positivas.

Introduzca escalas adecuadas de tiempo y longitud para obtener una ecuación adimensional.

6. Ecuación de difusión

La concentración $u(x, t)$ satisface

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

$$(x, t) \in [0, L] \times [0, \infty)$$

donde $D > 0$ es el coeficiente de difusión.

Adimensionalice la ecuación usando una longitud característica L y los siguientes cambios espacial y temporal

$$\xi = \frac{x}{L}, \quad \theta = \frac{Dt}{L^2}.$$

Siguiendo las ideas trabajadas en clase, ¿cómo justificaría la elección de dichos cambios de variable espacial y temporal?

7. Ecuación de calor con pérdida

Considere

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \alpha(T - T_a),$$

donde T_a es la temperatura ambiente.

Adimensionalice la ecuación e interprete el parámetro adimensional obtenido.

8. Modelo presa-depredador

El sistema Lotka–Volterra está dado por

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= ax - bxy, \\ \frac{dy}{dt} &= -cy + dxy,\end{aligned}$$

donde $a, b, c, d > 0$.

Adimensionalice el sistema y reduzca el número de parámetros. Sugerencia: considere cambios de variables espaciales y temporal de la forma

$$x = u x_c, \quad y = v y_c, \quad t = \tau t_c,$$

y determine quiénes deben ser las constantes x_c, y_c y t_c adecuados, en términos de los parámetros originales del sistema para que sea posible adimensionalizar el sistema de ecuaciones diferenciales original.

9. Ecuación de reacción-difusión

Considere

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + ru \left(1 - \frac{u}{K}\right).$$

Adimensionalice la ecuación usando escalas naturales de tiempo, espacio y población.

10. Péndulo simple

El movimiento angular de un péndulo satisface

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0.$$

Adimensionalice la ecuación utilizando una escala temporal adecuada.

11. Circuito RC

La carga $q(t)$ en un circuito RC satisface

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = V_0,$$

donde R es la resistencia, C la capacitancia y V_0 el voltaje constante.

Obtenga una forma adimensional de la ecuación.

Ejercicios de bifurcación en sistemas unidimensionales

A continuación se presentan 10 ecuaciones diferenciales autónomas de la forma

$$\frac{dy}{dx} = f(y, \mu),$$

donde μ es un parámetro de control. Cada ejercicio está diseñado para analizar los puntos de equilibrio, su estabilidad y el diagrama de bifurcación correspondiente. Resuelva al menos 5 de los siguientes ejercicios. La tabla que se muestra proporciona información sobre los tipos de bifurcaciones que obtendrá.

- a) $\frac{dy}{dx} = \mu y - y^3$ (Pitchfork supercrítica)
- b) $\frac{dy}{dx} = \mu + y - y^3$ (Saddle-node)
- c) $\frac{dy}{dx} = \mu y - y^2$ (Transcrítica)
- d) $\frac{dy}{dx} = y(\mu - y^2)$ (Pitchfork supercrítica)
- e) $\frac{dy}{dx} = \mu - e^{-y}$ (Saddle-node)
- f) $\frac{dy}{dx} = y^2 + \mu$ (Saddle-node)
- g) $\frac{dy}{dx} = \mu y + y^3$ (Pitchfork subcrítica)
- h) $\frac{dy}{dx} = y(\mu - y)$ (Transcrítica)
- i) $\frac{dy}{dx} = \mu \sin(y)$ (Bifurcación periódica)
- j) $\frac{dy}{dx} = y^3 - 3\mu y + \mu$ (Cúspide, codimensión 2)

Nº	Ecuación	Bifurcación	Observaciones
1	$\dot{y} = \mu y - y^3$	Pitchfork supercrítica	Simétrica, típica en sistemas con $y \leftrightarrow -y$.
2	$\dot{y} = \mu + y - y^3$	Saddle-node	Dos puntos fijos se crean o destruyen al variar μ .
3	$\dot{y} = \mu y - y^2$	Transcrítica	Intercambio de estabilidad entre dos puntos fijos.
4	$\dot{y} = y(\mu - y^2)$	Pitchfork supercrítica	Nodo estable se divide en dos estables y uno inestable.
5	$\dot{y} = \mu - e^{-y}$	Saddle-node	No lineal, útil para bifurcaciones suaves.
6	$\dot{y} = y^2 + \mu$	Saddle-node	Ejemplo clásico de colisión de puntos fijos.
7	$\dot{y} = \mu y + y^3$	Pitchfork subcrítica	Inestabilidad creciente con $\mu > 0$.
8	$\dot{y} = y(\mu - y)$	Transcrítica	Modelo poblacional con parámetro ambiental.
9	$\dot{y} = \mu \sin(y)$	Bifurcación periódica	Múltiples puntos fijos periódicos según μ .
10	$\dot{y} = y^3 - 3\mu y + \mu$	Cúspide (codim. 2)	Ejemplo clásico de bifurcación de alta codimensión.

Cuadro 1: Ejercicios de bifurcación en sistemas unidimensionales dependientes de un parámetro.